Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se sabe que 2 A + 3 B → C. Si se mezclan 4,0 mol de A y 4,0 mol de B, ¿cuántos moles de C se forman y cuánto sobra?

A) 1,33 mol de C; sobran 1,33 mol de A

B) 2,0 mol de C; sobra B

C) 1,33 mol de C; sobran 1,33 mol de B

D) 4,0 mol de C; no sobra nada

E) 1,0 mol de C; sobran 2,0 mol de A

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **n/coef**
   A: 2,0; B: 1,33 → limita B.

2. **C**
   4,0/3 = 1,33 mol.

3. **A consumido**
   2/3 · 4,0 = 2,67 → sobran 1,33 mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa A como limitante.

C) El que sobra es A.

D) No considera los coeficientes.

E) Error en la razón.

Idea clave. Moles iguales y coeficientes distintos: limita el de mayor coeficiente.